

网络空间安全专业人才培养方案

一.专业简介

网络空间安全专业于 2025 年经教育部审批正式招生。为顺应社会对网络安全人才的迫切需求，信息学院自 2016 版网络工程专业人才培养方案开始设置网络安全方向，致力于专门培养网络安全技术领域的专业人才。

经过多年建设，信息学院积累了丰富且较为成熟的网络安全人才培养经验。

自 2018 年起，信息学院与网络安全行业山石网科通信技术股份有限公司展开全方位深度合作。合作形式多样，涵盖开设“山石网科网络安全校企合作班”、企业捐建实验室、联合申报并建设省级质量工程项目、组织学生顶岗实习以及推动学生就业等多个方面。截至目前，累计已有 90 余名学生前往山石网科进行顶岗实习，其中 60 余名学生凭借出色表现成为企业正式员工，部分优秀学生更是凭借自身能力走上部门领导岗位。此外，学院还与北京知道创宇信息技术股份有限公司、亚信安全科技股份有限公司等多家网络安全头部企业建立了 10 余个实习实践基地，为学生提供了广阔的实践平台。

2021 年，信息学院与中共滁州市委网信办、滁州市数据资源管理局以及山石网科通信技术股份有限公司等单位，共同申报并成功获批省级网络安全产业学院。该学院聚焦网络安全人才培养、技术研究以及社会服务等核心工作，致力于推动教育链与产业链的深度融合；2023 年与滁州市公安局网络安全保卫支队共建网络安全联合实验室，开展网络安全技术研究；经过多年不懈努力，已逐步构建起校政企协同的人才培养创新平台，为专业发展注入了强大动力。

网络空间安全专业拥有一支教学经验丰富、科研实力强劲、社会服务能力卓越的高水平教师队伍。目前，团队中具有博士学位的教师 7 人，高级职称教师 7 人，柔性引进了日本公立函馆未来大学的高水平教授 1 人。此外，团队中还有省级线上教学名师 1 名、省级线上教学新秀 1 名。建有校级未来网络技术创新研究团队，该团队于 2024 年成功入选滁州市“双创之星”智能家电安全产业创新团队。团队科研成果丰硕，先后主持国家自然科学基金 3 项、安徽省自然科学基金 5 项、安徽省高校自然科学基金项目 20 余项；在学术期刊发表 SCI 论文 40 余篇，其中中科院一区论文 16 篇，中科院二区论文 16 篇，同时发表国际会议论文 40 余篇；获得授权国家发明专利 6 项。

在实验教学方面，网络安全相关实验教学平台已全面覆盖网络空间安全专业相关专业课程教学所需的实验环境，包括网络安全实验实训平台、区块链教学与实训系统、网络信息安全实验实训系统、网络协议教学实验系统等，为学生提供了优质的实践教学条件。

近三年来，学生在专业认证和学科竞赛方面成绩突出。累计有 100 余位学生获得山石网科认证安全工程师、中国信息安全测评中心颁发的注册渗透测试工程师（CISP - PTE）、国家信息安全水平证书（NISP）、软件设计师等专业证书。在信息安全竞赛、网络与分布式创新设计大赛等相关赛事中，年均获得二等奖以上奖项 10 余项，充分展现了学生扎实的专业知识和较强的实践能力。

二.培养目标

本专业贯彻党的教育方针，坚持立德树人，培养德智体美劳全面发展，爱岗敬业，思变尚新，视野宽广，具备现代工程师所需的职业能力、职业素养以及持续发展能力，能够综合应用数学、自然科学以及工程科学理论，网络空间安全相关学科基本原理、网络空间安全应用系统设计的基本方法和技术，分析和解决网络空间安全领域实际工程问题，具备对网络空间安全相关应用系统进行需求分析、方案设计、工程实现以及运行维护的专业能力和工程实践能力，能够在信息技术产业和行业相关网络空间安全工程领域，胜任网络空间安全相关应用系统规划、设计、开发、部署、测试、维护以及项目管理等相关岗位工作的高素质应用型工程技术人才。

本专业学生毕业后 5 年左右能达成下列目标：

目标 5：具备开拓创新精神、自主学习和终身学习能力，能够通过持续学习和工程实践不断提升自身职业竞争力，适应全球化背景下社会和技术发展需求。

目标 2：具备公众利益优先和可持续发展的理念，能够在多因素约束下分析和解决网络空间安全领域实际工程问题；

目标 3：具备专业能力和工程实践经验，能够胜任网络空间安全相关岗位工作；

目标 2：具备公众利益优先和可持续发展的理念，能够在多因素约束下分析和解决网络空间安全领域实际工程问题；

目标 3：具备专业能力和工程实践经验，能够胜任网络空间安全相关岗位工作；

目标 5：具备开拓创新精神、自主学习和终身学习能力，能够通过持续学习和工程实践不断提升自身职业竞

争力，适应全球化背景下社会和技术发展需求。

目标3：具备专业能力和工程实践经验，能够胜任网络空间安全相关岗位工作；

目标5：具备开拓创新精神、自主学习和终身学习能力，能够通过持续学习和工程实践不断提升自身职业竞争力，适应全球化背景下社会和技术发展需求。

目标3：具备专业能力和工程实践经验，能够胜任网络空间安全相关岗位工作；

目标5：具备开拓创新精神、自主学习和终身学习能力，能够通过持续学习和工程实践不断提升自身职业竞争力，适应全球化背景下社会和技术发展需求。

目标1：具备良好的人文社会科学和职业素养，自觉履行工程师的社会责任，能够为社会发展贡献正能量；

目标2：具备公众利益优先和可持续发展的理念，能够在多因素约束下分析和解决网络空间安全领域实际工程问题；

目标1：具备良好的人文社会科学和职业素养，自觉履行工程师的社会责任，能够为社会发展贡献正能量；

目标2：具备公众利益优先和可持续发展的理念，能够在多因素约束下分析和解决网络空间安全领域实际工程问题；

目标1：具备良好的人文社会科学和职业素养，自觉履行工程师的社会责任，能够为社会发展贡献正能量；

目标4：具备沟通表达能力和团队合作精神，能够在研发团队中承担协调、组织或管理角色；

目标4：具备沟通表达能力和团队合作精神，能够在研发团队中承担协调、组织或管理角色；

目标5：具备开拓创新精神、自主学习和终身学习能力，能够通过持续学习和工程实践不断提升自身职业竞争力，适应全球化背景下社会和技术发展需求。

目标4：具备沟通表达能力和团队合作精神，能够在研发团队中承担协调、组织或管理角色；

目标5：具备开拓创新精神、自主学习和终身学习能力，能够通过持续学习和工程实践不断提升自身职业竞争力，适应全球化背景下社会和技术发展需求。

三.毕业要求

1.工程知识：

1.3：能够认识到解决问题有多种方案可选择，会通过文献收集和研究寻求网络空间安全领域复杂工程问题的可替代的解决方案，并从可持续发展的角度对复杂工程问题解决过程中的影响因素进行分析，获得有效结论。

1.4：能够利用系统思维的能力，将相关知识、模型和方法用于网络空间安全领域复杂工程问题解决方案的比较与综合，并体现物联网工程领域先进的技术。

1.1：能够系统理解数学、自然科学、工程科学理论基础并用于问题的抽象、表述以及逻辑推理。

1.2：具有网络空间安全领域需要的数据分析能力，能够针对网络空间安全领域工程问题涉及的信息感知、传输、处理中的具体对象建立模型并利用计算机求解。

2.问题分析：

2.1：能够运用数学、自然科学、工程科学以及专业知识，从系统组成、运行机制、离散结构等角度识别和判断网络空间安全领域复杂工程问题中的关键环节。

2.2：能够基于计算机网络基本原理、模型和方法从计算机网络体系结构和拓扑结构、数据及其处理方法、工程化处理过程等方面表达网络空间安全领域复杂工程问题。

2.3：能够认识到解决问题有多种方案可选择，会通过文献收集和研究寻求网络空间安全领域复杂工程问题的可替代的解决方案，并从可持续发展的角度对复杂工程问题解决过程中的影响因素进行分析，获得有效结论。

3.设计/开发解决方案：

3.1：掌握网络空间安全系统设计和开发全周期、全流程的基本方法和技术，了解影响设计目标和技术方案的各种因素，具备基本的应用开发能力。

3.2：能够针对网络空间安全实际问题，设计满足特定需求的模块。

3.3：能够针对复杂网络空间安全工程问题进行解决方案的设计，在设计中体现多学科交叉融合的创新意识。

3.4：在网络空间安全管理和开发产品过程中，能够考虑法律、健康、安全、文化、社会以及环境等现实约束条件，综合评价并分析设计方案的可行性。

4.研究：

4.1：具备网络空间安全系统或模块相关的工程基础实验实施和验证能力。

4.2：能够基于计算机网络基本原理并采用科学方法，针对网络空间安全领域复杂工程问题解决方案，根据对

象特征，选择研究路线，设计实验方案，搭建实验环境和构建实验系统，安全地开展实验。

4.3：能够正确采集、整理实验数据，对实验结果进行分析和解释，并通过信息综合得到合理有效的结论。

5.使用现代工具：

5.1：了解专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法，并理解其局限性。

5.2：能够选择与使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件，对网络空间安全领域复杂工程问题进行分析、计算、以及对其解决方案进行设计、实现和测试。

5.3：能够针对网络空间安全领域复杂工程问题中的具体对象，通过组合、选配、改进、二次开发等方式创造性地使用现代工具进行模拟和预测，满足特定需求，并能够分析其局限性。

6.工程与社会：

6.2：能够基于工程相关背景知识，分析和评价网络空间安全实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律、文化的影响，以及这些制约因素对项目实施的影响，并理解应承担的责任。

6.1：了解网络空间安全领域的相关技术、标准，知识产权、产业政策和法律法规，理解不同社会文化对工程活动的影响。

7.环境和可持续发展：

7.1：关注环境和社会可持续发展面临的挑战，知晓和理解环境保护与社会可持续发展的理念和内涵以及相关的方针政策、法律法规。

7.2：能够站在环境和社会可持续发展的角度思考网络空间安全领域复杂工程问题相关的工程实践的可持续性，评价产品周期中可能对人类和环境造成的损害和隐患。

8.职业规范：

8.1：具有正确的世界观、人生观、价值观，理解个人与社会的关系，了解中国国情，具备爱国主义精神和务实求真的态度。

8.2：具备工匠精神、恪守工程伦理，能够在网络空间安全实践中理解并遵守工程职业道德和规范，尊重相关国家和国际通行的法律法规，自觉履行工程师的社会责任，理解和包容多元化的社会需求。

9.个人和团队：

9.1：具有健康体魄，积极心态和团队合作精神，能够在多学科、多样性、多形式的团队中与其他团队成员进行有效地、包容性地沟通与合作。

9.2：能够在团队中独立承担任务，合作开展工作，完成工程实践任务且能够组织、协调和指挥团队开展工作。

10.沟通：

10.2：具有英语听说读写能力，能够了解网络空间安全技术及其应用的国际前沿，以及理解并尊重世界多元文化，能够在跨文化背景下进行基本沟通和交流。

10.1：能就网络空间安全领域复杂工程问题，以口头、文稿、图表等方式，准确表达自己的观点，回应质疑，理解并包容与业界同行和社会公众交流的差异性。

11.项目管理：

11.1：掌握网络空间安全项目相关的工程管理与经济决策的基本原理和方法，理解网络空间安全项目及产品涉及的工程管理与经济决策问题。

11.2：能够在多学科环境下，在设计开发解决方案的过程中，运用工程管理和经济决策方法。

12.终身学习：

12.2：具备自主学习的能力，能够接受和应对新技术和新问题带来的挑战。

12.1：能够在快速技术变革背景下，认识到自主学习和终身学习的必要性，掌握科学的学习方法，培养良好的学习习惯。

四.主干学科

计算机科学与技术、网络空间安全

五.专业核心课程与特色课程

（一）专业核心课程：计算机网络、数据结构与算法、数据库原理与应用、计算机组成原理、操作系统、网

络安全、应用系统安全、计算机安全、网络攻击与防御

(二) 特色课程：

1.校企合作开发课程：计算机网络、网络安全、网络攻击与防御、物联网固件安全攻防技术、网络安全应急响应技术

2.特色校本课程：计算机网络、网络安全、应用系统安全、网络攻击与防御、面向对象程序设计、路由与交换技术

六.主要实践教学环节

Python编程项目实践、计算机网络课程设计、专业认知实习、程序设计基础课程设计、专业综合能力实践、毕业实习、网络安全协议分析实践

七.学制和学位

- (一) 学制：4年，修业年限可为3-6年。
- (二) 学位：授予工学学士学位。

八.毕业学分要求

本专业最低毕业学分：168学分；其中公共基础课40.5学分，公共选修课8学分，专业基础课53.5学分，专业选修课28学分，集中实践教学环节38学分。

九.修读说明

- 1. 专业限选课必须修满整个模块所规定的学分。
- 2. 任选课学分只规定了最低选修学分，多选不限。
 - (1) 网络安全运维方向
适合岗位：网络安全工程师、安全运维工程师、安全架构师等。
建议选修课程包括：路由与交换技术、软件定义网络、数据安全与隐私保护技术、网络安全应急响应技术等。
 - (2) 网络渗透测试方向
适合岗位：渗透测试工程师、红队工程师、数字取证分析师等。
建议选修课程包括：逆向工程技术、数字取证技术、物联网固件安全攻防技术、区块链技术与应用等。
两个方向均建议选修课程：面向对象程序设计、Web应用开发技术、Linux系统管理技术、深度学习技术与应用、网络空间安全法律法规。
- 3. 为了强化学生实践应用能力培养，第5、6学期可选派学生赴企业开展与所修课程相关的实践学习；第7、8学期开设的任意选修课、毕业实习、毕业设计（论文）等，可安排到合作企业开展实习、实训、毕业设计（论文），实行课程学分互换。
- 4. 集中性实践环节中第二课堂12.0学分为必修学分，但不计入专业最低毕业学分要求。

十.专业课程地图

课程类别	课程代码	课程名称	学分	学时分配				课外自主学习学时	各学期课内周学时分配								考核类型	课程归属
				总学时	讲授	实验	实践		第1学年		第2学年		第3学年		第4学年			
									1	2	3	4	5	6	7	8		
公共基础课	d111010001	大学生职业发展与就业指导（1）	0.5	14	14	0	0	0	2								考查	学生处
	d111010003	军事理论	2	12	12	0	0	24	√								考查	学生处
	d209010001	大学英语A（1）	3.5	56	56	0	0	14	4								考试	外语学院
	d209010004	大学英语B（1）	3.5	56	56	0	0	14	4								考试	外语学院
	d212010	大学体育（1）	1.5	28	4	0	24	5	2	2							考查	体育学院

	001								)									
	d213010001	思想道德与法治	3	42	33	0	9	6	3								考查	马克思主义学院
	d109010002	劳动教育（理论）	0.5	0	0	0	0	8		√							考查	教务处
	d208010001	大学生心理健康教育	2	32	22	0	10	0		2							考查	教科院
	d209010002	大学英语A（2）	4	64	64	0	0	16		4							考查	外语学院
	d209010005	大学英语B（2）	4	64	64	0	0	16		4							考查	外语学院
	d212010002	大学体育（2）	1.5	32	4	0	28	5		2							考查	体育学院
	d213010002	中国近现代史纲要	3	42	33	0	9	6		3							考试	马克思主义学院
	d213010006	形势与政策（1）	1	16	8	0	8	0		2							考查	马克思主义学院
	d209010003	大学英语A（3）	4	64	64	0	0	16			4						考试	外语学院
	d209010006	大学英语B（3）	4	64	64	0	0	16			4						考试	外语学院
	d212010003	大学体育（3）	1	32	4	0	28	5			2						考查	体育学院
	d213010003	马克思主义基本原理	3	42	33	0	9	6			3						考查	马克思主义学院
	d213010007	形势与政策（2）	0.5	8	8	0	0	0			2						考查	马克思主义学院
	d109010001	大学生创新创业基础	1.5	24	18	0	6	8				2					考查	教务处
	d212010004	大学体育（4）	1	32	4	0	28	5				2					考查	体育学院
	d213010004	毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论	3	42	33	0	9	6				3					考试	马克思主义学院
	d213010005	习近平新时代中国特色社会主义思想概论	3	42	30	0	12	6				3					考试	马克思主义学院
	d213010008	形势与政策（3）	0.5	8	8	0	0	0				2					考查	马克思主义学院
	d111010002	大学生职业发展与就业指导（2）	1.5	22	22	0	0	0						2			考查	学生处
	小计		40.5	654	474	0	180	136	13	13	11	12	0	2	0	0		
	公共基础课应修 40.5 学分，其中实践教学 6.5 学分																	
公共选修课		人文社科类	工学、理学、农学类专业学生至少修读1门该模块课程。在该模块增设“四史”课程，即：《党史》《新中国史》《改革开放史》《社会主义发展史》，每位学生必须修读1门“四史”课程。														由学校统一安排，采用网络自主学习和课堂教学相结合的方式授课。修读学期为3-6学期。	
		自然科学类	文学、经济学、管理学、教育学和艺术学类专业学生至少修读1门该模块课程。在该模块增设生态文明教育系列课程，每位学生必须修读1门生态文明教育课程。															
		工程技术类	文学、经济学、管理学、教育学和艺术学类专业学生至少修读1门该模块课程。															
		经济管理类	工学、理学、农学、文学、教育学和艺术学类专业学生至少修读1门该模块课程。															
		艺术审美类	每位学生必须修读该模块课程2学分。															
		创新创业类	每位学生必须修读1门该模块课程。															

	公共选修课学生至少应修读 8 学分																			
说明	1.各学期课内周学时分配：第一学期14周；其它学期16-18周，考试1周，其余为机动（用于安排课程考查、补齐课程教学学时、进行学年和课程设计等）。 2.各学期课内周学时分配中的周学时计算：讲课、实践、实验等各类周学时的计算：周学时=各类学时/上课周数，讲课周学时和实验周学时两者之间用“+”连接，如“2+1”表明讲课周学时为2，实验周学时为1；讲课周学时和实践周学时用“（）”区分，如（2），表明实践周学时为2，如1（2），表明讲课周学时为1，实践周学时为2，如讲课和实践在同一教学场所授课，不用区分，可合计后计算周学时。 3.大学英语A（1）为大学英语（1）课程A班,大学英语B（1）为大学英语（1）课程B班，其他依此类推；同一专业按英语入学成绩划分成A班或B班，学分、学时只按A班或B班计算。																			
专业基础课	d203010368	网络空间安全导论	2	40	16	24	0	0	1+ 2									考查	信息学院	
	d202010205	高等数学A（1）	4.5	70	70	0	0	0	5									考试	金融学院	
	d203010367	离散数学	2.5	42	42	0	0	0	3									考试	信息学院	
	d203010366	程序设计基础	4.5	80	52	28	0	0	4+ 2									考试	信息学院	
	d202010106	线性代数A	3	48	48	0	0	0		3								考试	金融学院	
	d203010369	数据结构与算法	3.5	64	48	16	0	0		3+ 1								考试	信息学院	
	d218010376	大学物理（1）	3	52	40	12	0	0		3+ 1								考试	机电学院	
	d202010206	高等数学A（2）	5	80	80	0	0	0		5								考试	金融学院	
	d218010377	大学物理（2）	3	52	40	12	0	0			3+ 1							考试	机电学院	
	d203010398	数字逻辑	3.5	64	48	16	0	0			3+ 1							考试	信息学院	
	d203010370	网络空间安全数学基础	2	32	32	0	0	0			2							考试	信息学院	
	d203010371	计算机网络	3.5	64	48	16	0	0			3+ 1							考试	信息学院	
	d202010208	概率统计A	4	60	60	0	0	0			4							考试	金融学院	
	d203010372	数据库原理与应用	2.5	48	32	16	0	0				2+ 1						考试	信息学院	
	d203010399	计算机组成原理	3.5	64	48	16	0	0				3+ 1						考试	信息学院	
	d203010400	操作系统	3.5	64	48	16	0	0					3+ 1					考试	信息学院	
	小计			53.5	924	752	172	0	0	17	16	18	7	4	0	0	0			
专业基础课应修 53.5 学分，其中实践教学 7 学分																				
专业限选课	d203010373	密码学基础	2.5	48	24	24	0	0				2+ 2						考试	信息学院	
	d203010402	网络安全	3	60	32	28	0	0					2+ 2					考试	信息学院	
	d203010401	计算机安全	3	60	32	28	0	0					2+ 2					考试	信息学院	
	d203010387	应用系统安全	3	60	32	28	0	0						2+ 2				考试	信息学院	
	d203010388	网络攻击与防御	3	60	32	28	0	0						2+ 2				考试	信息学院	
	小计			14.5	288	152	136	0	0	0	0	0	4	8	8	0	0			

	专业限选课应修 14.5 学分，其中实践教学 5.5 学分																		
专业任选课	d203010389	面向对象程序设计	2.5	48	24	24	0	0			2+2						考查	信息学院	
	d203010374	Web应用开发技术	1	28	0	28	0	0				+2					考查	信息学院	
	d203010375	Linux系统管理技术	1	28	0	28	0	0				+2					考查	信息学院	
	d203010376	路由与交换技术	3.5	64	32	32	0	0				2+2					考查	信息学院	
	d209010212	大学英语（4）	2	32	32	0	0	0				16					考查	外语学院	
	d203010391	深度学习技术与应用	2.5	48	24	24	0	0					2+2				考查	信息学院	
	d203010392	软件定义网络	1	28	0	28	0	0					+2				考查	信息学院	
	d203010408	区块链技术与应用	1	28	0	28	0	0					+2				考查	信息学院	
	d203010407	逆向工程	1	28	0	28	0	0					+2				考查	信息学院	
	d203010403	物联网固件安全攻防技术	1	28	0	28	0	0						+2			考查	信息学院	
	d203010377	数据安全与隐私保护技术	1	28	0	28	0	0						+2			考查	信息学院	
	d203010378	网络安全应急响应技术	1	28	0	28	0	0						+2			考查	信息学院	
	d203010379	数字取证技术	1	28	0	28	0	0						+2			考查	信息学院	
	d203010396	网络空间安全前沿技术	1	16	16	0	0	0								1		考查	信息学院
	d203010393	网络空间安全法律法规	1	16	16	0	0	0								1		考查	信息学院
	d203010406	人工智能安全	1	16	16	0	0	0								2		考查	信息学院
小计			22.5	492	160	332	0	0	0	0	4	24	10	8	4	0			
专业任选课应修 13.5 学分，其中实践教学 7 学分																			